

GDN100 : Exercice pour le management de projet
Centre de Lille

Exercice PERT

Sujet : Sur base du tableau de tâches ci-dessous, répondez aux questions qui vous sont posées.

Tâche	Durée en jour/homme	Prédécesseur(s)
A	4	
B	4	A
C	3	
D	4	C
E	5	D
F	4	J
G	3	F, E
H	2	
I	2	H
J	4	I, A
K	5	G

Question 1 : Réalisez le réseau PERT correspondant au tableau de tâches présenté. N'oubliez pas d'indiquer les débuts au plus tôt et fins au plus tard.

Question 2 : Nommez le chemin critique par le nom des tâches qui le composent (Par exemple « ABC » si il est composé des tâches A, B et C)

Exercice MPM

Sujet : Sur base du tableau de tâches précédent.

Question 1 : Réalisez le réseau MPM correspondant au tableau de tâches présenté. Utilisez la représentation de nœud ci-dessous et effectuez les calculs nécessaires.

Tâche	Durée
Déb au plus tôt	Déb au plus tard
Fin au plus tôt	Fin au plus tard
Marge Libre	Marge Totale

Exercice sur une courbe en S et ses indicateurs

Sujet : Nous suivons le creusement d'un tunnel de 170m à travers la montagne. Ce projet débute en semaine 1 et doit finir au bout de 26 semaines pour laisser place à la construction de la route qui traversera la montagne.

Notre planning initial a été établi comme suit :

- La préparation du chantier, sa mise en sécurité, les dernières vérifications des géologues, l'ordonancement prendront 3 semaines à raison de 5K€ par semaine
- La livraison et le montage du tunnelier prendront 2 semaines à raison de 30K€ par semaine.

- Creuser le tunnel, selon les calculs, devrait s'effectuer à la vitesse de 10m par semaine pour un coût de 10K€ du mètre (consommation énergétique du tunnelier, ressources humaines, évacuation des gravats, etc.).
- Le démontage et renvoi du tunnelier doit prendre 2 semaines à raison de 30K€ par semaine.
- Finalement, la clôture du projet s'effectuera sur 2 semaines à raison de 5K€ par semaine.

Exécution :

Le projet a débuté. Nous sommes en fin de semaine 16.

- La livraison du tunnelier a été retardée d'une semaine. Par chance nous avons réussi à retarder l'intervention de l'équipe de montage mais l'équipe d'encadrement était, elle, présente. Cette semaine de retard c'est donc traduit par un coût réel de 5K€ pour une valeur acquise de 1K€. La semaine suivante la livraison est survenue et le montage a débuté pour un coût réel de 30K€ et une valeur acquise de 29K€. Le montage s'est achevé comme prévu la semaine suivante pour un coût réel et une valeur acquise de 30K€.
- Le montage achevé, un arbitrage a eu lieu. Il a été décidé de faire travailler les équipes un peu plus tous les jours de manière à creuser 1m de plus par semaine. Ce surplus de travail s'est traduit par un coût réel à la semaine supérieur de 20K€ (heures supplémentaires, énergie, etc.).

Rappel de définitions :

La **valeur planifiée** (VP ou PV pour Plan Value) est le coût budgétisé du travail prévu. Soit le budget autorisé et alloué au travail à accomplir pour un élément du projet. La VP totale du projet correspond au budget à l'achèvement du projet (ou BAC Budget At Completion).

La **valeur acquise** (VA ou EV Earned Value) correspond au coût budgétisé du travail effectué (CBTE). C'est la partie complexe. On ne parle pas de coût réel du travail mais d'une projection sur la valeur planifiée. Par exemple, si le budget d'une tâche du projet sur lequel vous travaillez est de 1 000 €, et que votre équipe a effectué 40 % de la tâche, la valeur acquise s'élève à 40 % du budget. Soit $40 \% \times 1\,000\,€ = 400\,€$. La valeur acquise aide à évaluer et à mesurer la performance et l'avancement du projet.

Le **coût réel** (CR ou AC Actual Costs) est le coût réel du travail effectué. C'est la somme des coûts réellement encourus et enregistrés au cours de l'accomplissement du travail pour un élément du projet. Le CR devrait correspondre idéalement à ce qui a été budgété pour la VP et mesuré dans la VA.

L'**écart de délais**, ou SV (Schedule Variance), soit $ED = VA - VP$. L'ED est une mesure de performance de l'échéancier dans un projet.

L'**écart de coût**, ou CV (Cost Variance), soit $EC = VA - CR$. L'EC est une mesure de performance des coûts dans un projet.

L'**indice de performance des délais**, soit $IPD = VA/VP$. L'IPD est une mesure de ce qui a été achevé dans le projet par comparaison à l'avancement prévu.

L'**indice de performance des coûts**, soit $IPC = VA/CR$. L'IPC est une mesure de la valeur du travail accompli par rapport au coût ou à l'avancement réel du projet.

Question 1 : Calculez les VP, VA, CR par semaine. Présentez-les dans un tableau.

Question 2 : Ajouté les calculs d'ED, EC, IPD et IPC au précédent tableau.

Question 3 : Tracez la courbe en S, le graphe des écarts, puis, le graphe des indices

Question 4 : Que pouvez-vous en conclure ?